智能充电桩调度计费系统
领域模型及用例模型

小组：G8

组长：曹伊凡

组员 1：陈辅杭

组员 2：卓丹琇

日期：2024/4/13

目录

1. 第一章：系统背景 3
1.1 当前系统的核心业务介绍 3
1.1.1 核心业务概述 3
（1）充电请求管理 3
（2）智能调度服务 3
（3）分时计费结算 3
（4）站点监控管理 3
1.1.2 系统参数配置 3
1.2 当前系统的业务流程 4
1.2.1 客户充电正常流程 4
1.2.2 异常流程-1 充电桩故障 5
1.2.3 异常流程-2 用户提前结束充电 6
1.2.4 异常流程-3 完成充电后超时未离开 7
1.3 领域模型 8
1.3.1 概念类识别 8
1.3.2 概念类关系分析 9
（1）车主与充电请求 9
（2）充电请求与充电桩 9
（3）快充桩/慢充桩与充电桩 9
（4）充电区与充电桩 9
（5）等候区与充电请求 9
（6）充电请求与排队记录 9
（7）充电请求与优先级 9
（8）充电请求与充电订单 9
2. 第二章：用例模型 10
2.1 用例图 10
2.1.1 识别角色 10
2.1.2 识别用例 11
2.1.3 用例图 12
2.2 系统顺序图及操作契约 12
2.2.1 UC1.1 使用充电服务 12
2.2.3 UC2.1 监控系统运行 17
2.2.4 UC2.2 故障后的设备调度 18
2.2.5 UC3.1 审查财务状况 20
3.工作量统计 21

1. 第一章：系统背景

1.1 当前系统的核心业务介绍

BUPT 智能充电桩调度计费系统是面向北京邮电大学校园内新能源汽车车主的充电服务平台。系统旨在解决校园充电桩资源有限、充电需求集中的问题，通过智能调度算法优化充电桩利用率，为车主提供便捷、高效的充电服务。

1.1.1 核心业务概述

（1）充电请求管理

车主通过移动端应用提交充电请求，系统支持两种充电模式：快充模式和慢充模式。车主需提供车辆当前剩余电量（SOC）和期望充电后的目标电量。系统对请求进行有效性验证后，将其纳入调度队列。

（2）智能调度服务

系统采用基于动态优先级的调度算法，综合考虑车辆当前 SOC、充电模式权重、等待时长等因素计算优先级分数。优先级计算公式为：

$$P = \alpha \times (1 - SOC) + \beta \times W_{type} + \gamma \times \ln(1 + t_{wait})$$

其中，α、β、γ为可配置的权重参数，W_{type}为充电模式权重，t_{wait}为等待时长。系统根据优先级分数进行排序，实现快充区和慢充区的分区调度，最大程度减少用户等待时间。

（3）分时计费结算

系统采用峰谷平三时段阶梯电价计费策略：

峰时段（10:00-15:00,18:00-21:00）：电价最高

平时段（07:00-10:00,15:00-18:00,21:00-23:00）：电价适中

谷时段（23:00-次日 07:00）：电价最低

账单费用包含电费、服务费，如有超时占用则额外收取超时费用。

（4）站点监控管理

管理员可通过后台系统实时监控各充电桩的工作状态（空闲、充电中、故障等），查看等候区排队情况，处理异常事件（如充电桩故障、用户违约等），并进行系统参数配置。

1.1.2 系统参数配置

表 1 系统参数配置

参数名称	参数说明	默认值
FastChargerCount	快充桩数量	2
SlowChargerCount	慢充桩数量	3
WaitingAreaCapacity	等候区最大容量	10
FastChargingPower	快充功率	30kW
SlowChargingPower	慢充功率	7kW

FreeWaitingTime	充电完成后免费等待时间	15 分钟

1.2 当前系统的业务流程

1.2.1 客户充电正常流程

流程文字描述：

车主进入充电申请页面，选择充电模式（快充或慢充），输入当前车辆剩余电量 SOC 和期望达到的目标 SOC，提交充电请求。

系统接收请求后，验证请求的有效性，包括检查用户账户状态、充电参数合理性等。

系统根据优先级公式计算该请求的优先级分数 P 值，并将请求加入对应模式的等候队列。

系统检查对应充电区是否有空闲充电桩。

若有空闲充电桩，系统按照优先级顺序为最高优先级的车辆分配充电桩，并向车主发送分配通知，包含桩位编号和位置信息。

若无空闲充电桩，车主在等候区排队等待。当有充电桩释放时，系统重新计算队列中所有请求的优先级并排序，为优先级最高的车辆分配桩位。

车主收到充电桩分配通知后，前往指定充电桩位置，将充电枪插入车辆充电口。

系统检测到充电枪连接成功后，确认车辆已就位，开始向车辆供电。

充电过程中，系统实时监测并更新车辆 SOC 状态，车主可通过客户端查看充电进度。

当车辆 SOC 达到目标值时，系统自动停止充电。

系统根据实际充电量、充电时段、服务费率等计算费用，生成详细账单。

车主通过客户端查看账单明细，确认无误后完成支付。

车主拔出充电枪，驾车离开充电桩。

系统确认车辆已离开后，将充电桩状态更新为空闲，并触发新一轮调度，为等候区中的下一位车主分配桩位。

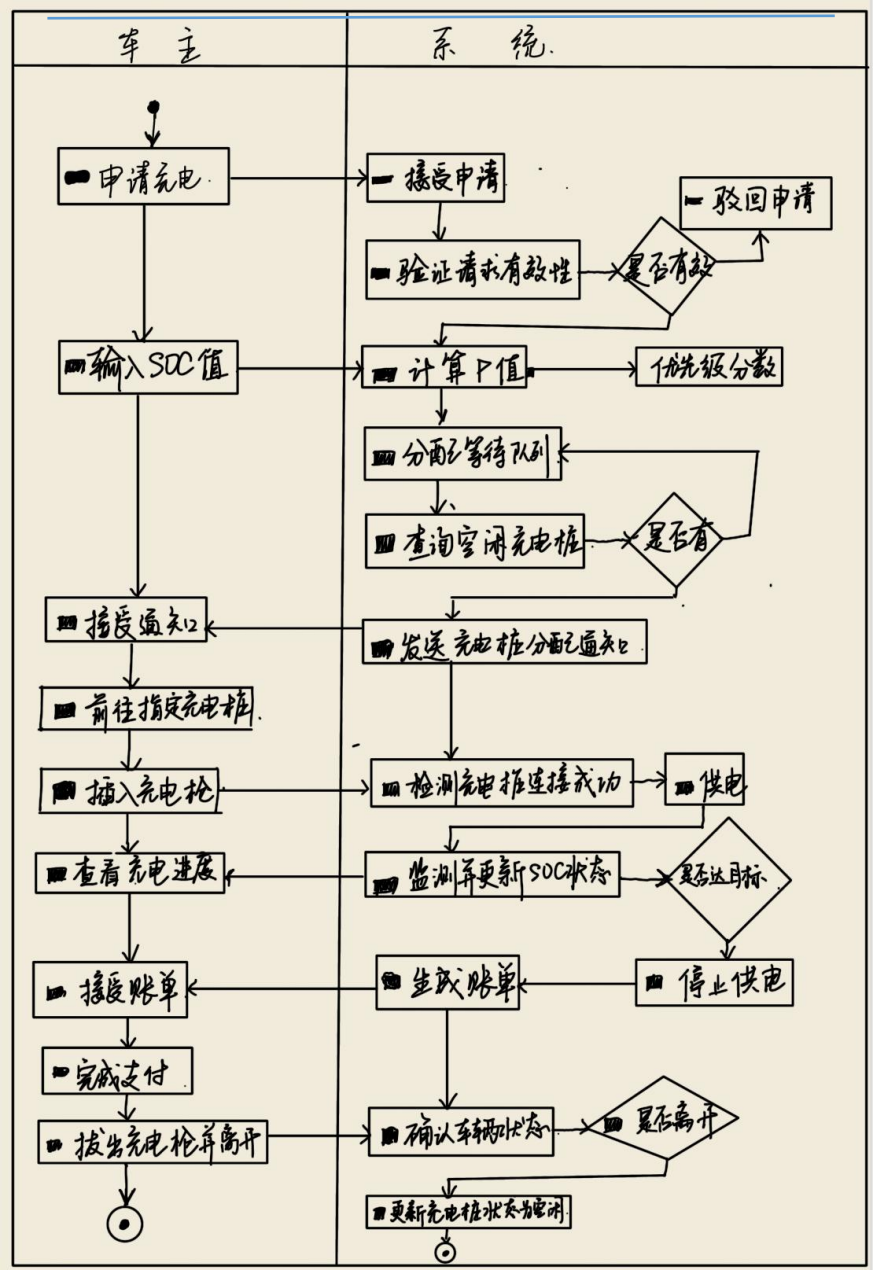


图 1 客户正常充电流程图

1.2.2 异常流程-1 充电桩故障

场景描述：车辆正在充电过程中，充电桩发生故障导致无法继续充电。

流程文字描述：

系统监测到充电桩发生故障（如通信中断、硬件异常等）。

系统立即中断当前充电过程，记录已完成的充电量。

系统将故障充电桩状态标记为"故障"，暂停该桩的调度。

系统向正在使用该桩的车主发送故障通知，说明情况。

系统按照已充入的电量生成临时账单。

系统将该车主的充电请求重新加入等候队列，并适当提升其优先级以保障用户权益。

若站内有其他空闲充电桩且与原充电模式匹配，系统立即为该车主分配新桩位，车主前往新桩位继续充电。

若无可用空闲桩，车主进入等候队列首位等待，当有桩位释放时优先分配给该车主。

系统向管理员发送故障告警，管理员安排维修处理。

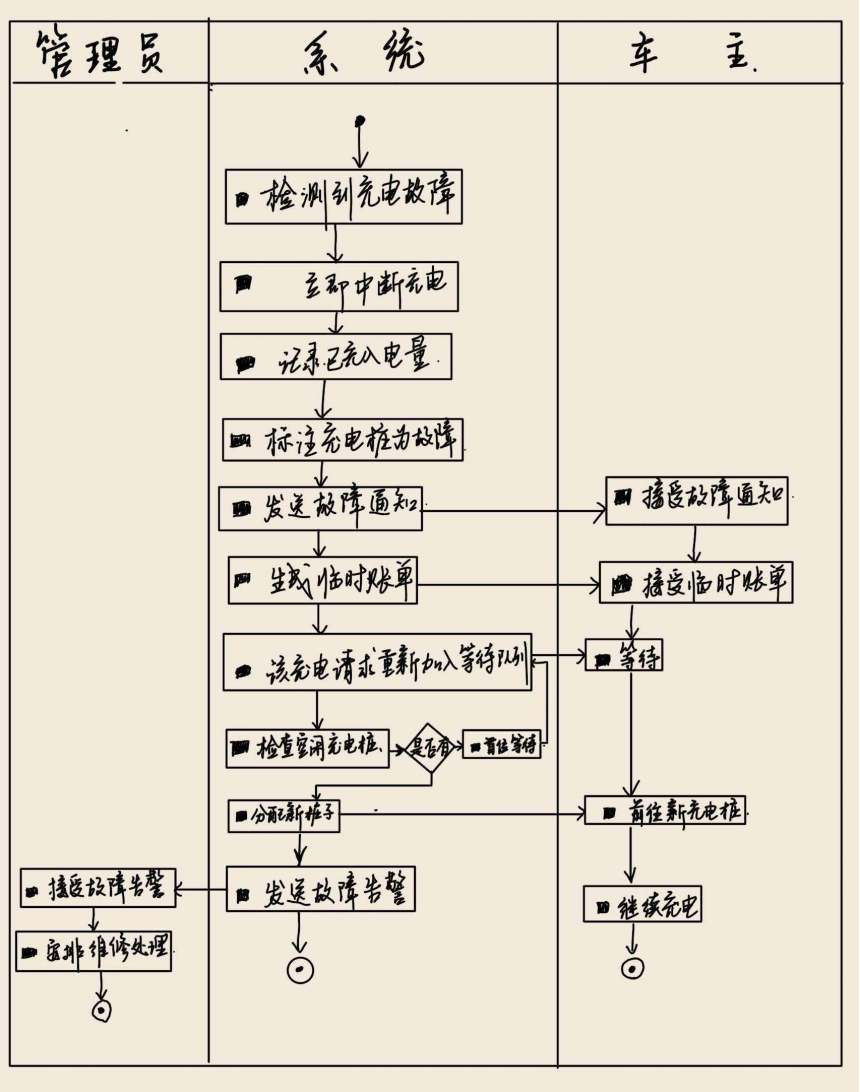


图 2 充电桩故障异常流程活动图

1.2.3 异常流程-2 用户提前结束充电

场景描述：车辆正在充电但尚未达到目标 SOC，车主因个人原因需要提前结束充电。

流程文字描述：

车主通过客户端点击"提前结束充电"按钮。

系统弹出确认提示，车主确认结束操作。

系统接收中止充电请求，向充电桩发送停止供电指令。

充电桩停止向车辆供电。

系统记录实际充入的电量（此时 SOC 可能未达到预设的目标值）。

系统按照实际充电量和充电时段计算费用，生成账单。

车主查看账单，确认并完成支付。

车主拔出充电枪，驾车离开。

系统确认车辆离开后，释放充电桩资源，将状态更新为空闲。

系统触发新一轮调度，为等候区下一位车主分配桩位。

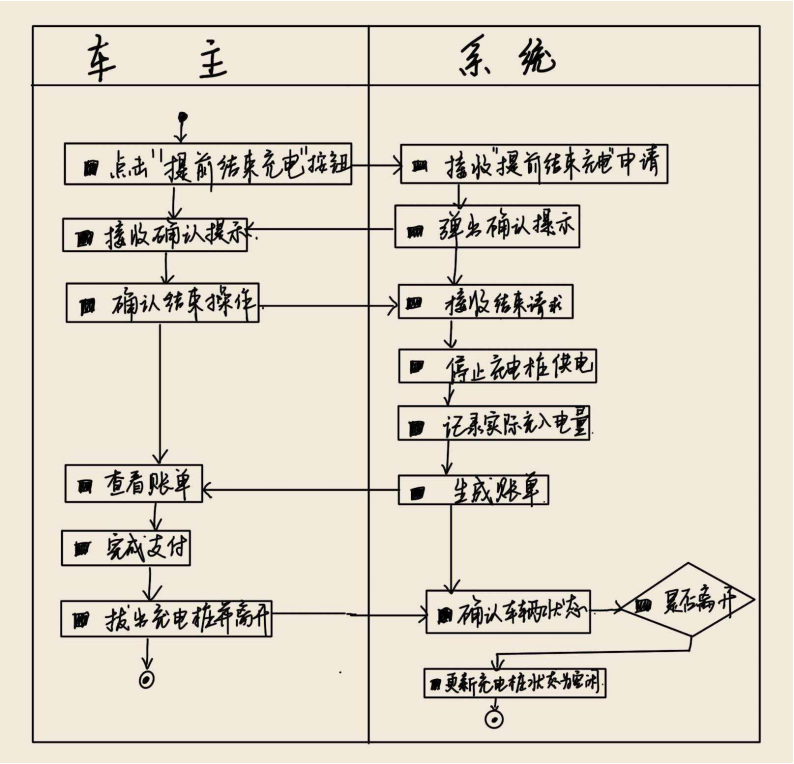


图 3 用户提前结束充电异常流程活动图

1.2.4 异常流程-3 完成充电后超时未离开

场景描述：车辆已完成充电达到目标 SOC，但车主未能在规定时间内离开充电桩，造成桩位占用。

流程文字描述：

系统检测到车辆 SOC 已达到目标值，自动停止充电。

系统向车主发送充电完成通知，提醒尽快取车。

系统启动离场计时器，开始计算停留时间。系统提供 15 分钟的免费停留时间。

车主收到充电完成通知。

系统持续监测车辆是否已离开（通过充电枪连接状态判断）。

若超过 15 分钟免费时间车辆仍未离开，系统开始按分钟计算超时占用费。

系统向车主发送催促离场通知，提示正在产生超时费用。

车主收到催促通知后前来取车，拔出充电枪离开。

系统停止计算超时费用，生成最终账单（包含充电费用、服务费、超时占用费）。

车主查看并支付全部费用。

系统记录该用户的超时行为（可用于信用评估）。

系统释放充电桩资源，触发新一轮调度。

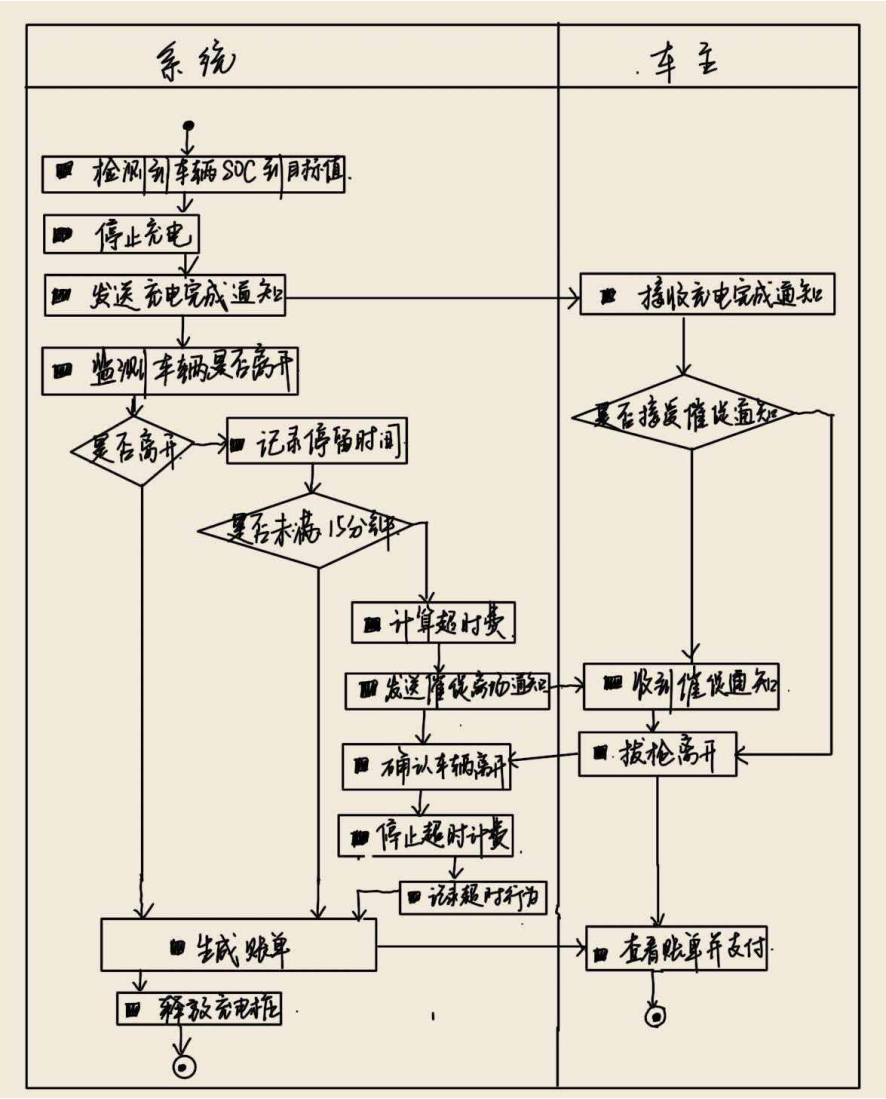


图 4 完成充电后超时占用异常流程活动图

1.3 领域模型

1.3.1 概念类识别

通过分析系统核心业务描述和业务流程，采用名词识别法提取以下概念类：

表 2 概念类

类别	概念类名称	说明
参与者	车主（User）	使用充电服务的新能源汽车车主
参与者	管理员（Admin）	负责监控和管理充电站的工作人员
设备	充电桩（ChargingPile）	为车辆提供充电服务的设备，是快充桩和慢充桩的抽象
设备	快充桩（FastPile）	提供快速充电服务的充电桩，功率 30kW
设备	慢充桩（SlowPile）	提供慢速充电服务的充电桩，功率 7kW
区域	充电区（ChargingZone）	包含若干充电桩的物理区域
区域	等候区（WaitingArea）	车辆排队等候的虚拟区域
业务数	充电请求（ChargingRequest）	车主发起的充电服务请求

据		
业务数据	排队记录（QueueRecord）	记录车辆在等候区的排队信息
业务数据	充电订单（ChargingOrder）	充电服务完成后生成的订单
业务数据	账单（Bill）	记录费用明细的结算凭证
系统配置	优先级（Priority）	充电请求的调度优先级
系统配置	费率配置（RateConfig）	峰谷平电价及服务费配置
系统配置	系统参数（SystemConfig）	桩数量、等候区容量等配置参数

1.3.2 概念类关系分析

（1）车主与充电请求
关系类型：定向关联
关系描述：一个车主可以发起多个充电请求
重数：1 对 0..*
（2）充电请求与充电桩
关系类型：定向关联
关系描述：一个充电请求被调度后分配到一个充电桩
重数：0..*对 0..1
（3）快充桩/慢充桩与充电桩
关系类型：继承（泛化）
关系描述：快充桩和慢充桩是充电桩的特化类型
（4）充电区与充电桩
关系类型：组合
关系描述：充电区由多个充电桩组成，充电桩不能脱离充电区独立存在
重数：1 对 N
（5）等候区与充电请求
关系类型：聚合
关系描述：等候区容纳多个等待中的充电请求，请求可以独立于等候区存在
重数：1 对 0..M
（6）充电请求与排队记录
关系类型：定向关联
关系描述：每个进入等候区的充电请求产生一条排队记录
重数：1 对 1
（7）充电请求与优先级
关系类型：定向关联
关系描述：每个充电请求计算得到一个优先级分数
重数：1 对 1
（8）充电请求与充电订单
关系类型：定向关联

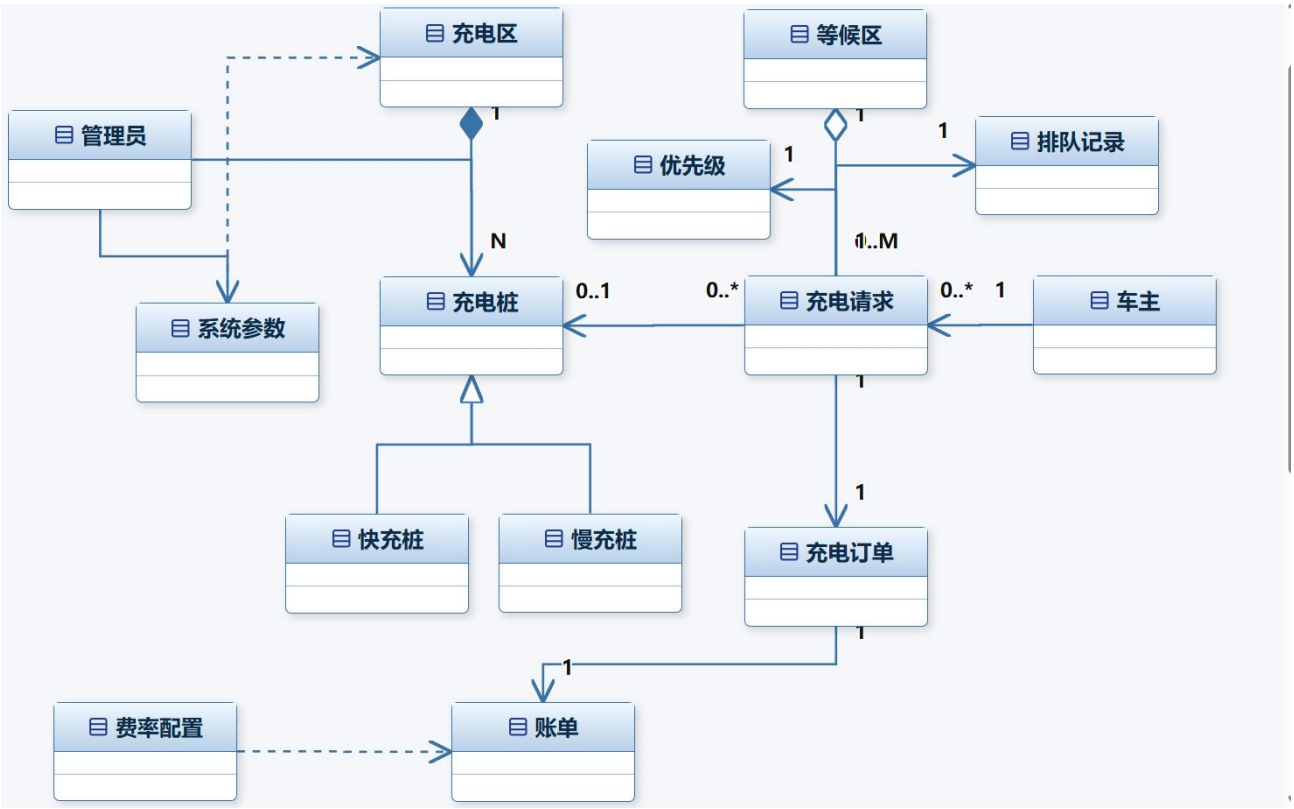


图 5 智能充电桩调度计费系统的领域模型

2. 第二章：用例模型

2.1 用例图

2.1.1 识别角色

表 3：角色识别表

角色编号	角色名称	职责描述
R01	车主	系统的核心用户，代表校内教职工或学生。通过 C 端网页与系统交互，负责提交充电请求、排队等候、主动终止充电、查询排队进度，以及结账支付账单和缴纳超时惩罚金。
R02	管理员	系统的运营管理者，代表充电站现场运维人员。通过 Admin 中控大屏与系统交互，负责实时监控充电桩及队列状态、处理充电桩故障、管理车主客诉并出具系统账单。
R03	经理	系统的财务监管者，代表充电站管理层。通过系统查看宏观营收数据，负责审查财务状况，按阶梯电费、服务费、超时占用费分类汇总营收。

2.1.2 识别用例

表 4：用例识别表

用例编号	用例名称	对应角色	用例描述
UC1.1	使用充电服务	车主	车主完成车辆电量补充并完成交易的核心用例。必须包含提交充电请求与结账付款；在特定条件下扩展触发排队等候、提前中止充电、缴纳超时惩罚金。
UC1.1-I1	提交充电请求	车主	车主进入等候区发起充电申请，填写车牌号、充电类型、当前 SOC 及目标 SOC，触发调度与计费时钟。
UC1.1-I2	结账付款	车主	充电达成目标自动释放后，系统计算阶梯电费与服务费，车主完成支付。
UC1.1-E1	排队等候	车主	条件：充电区无空闲桩。系统触发全队列优先级权重重新排序及时间推演，车主进入等待队列。
UC1.1-E2	提前中止充电	车主	条件：车主未达 SOC 目标中途主动终止。系统立即回收资源并按实际充入电量落闸结算。
UC1.1-E3	缴纳超时惩罚金	车主	条件：结算落闸 30 分钟豁免期后仍未离开。系统按 1 元/分钟叠加收取超时占用费。
UC1.2	查询订单	车主	获取车主的历史充电交易记录，查看账单的详细费用构成以及订单当前的支付状态。。
UC2.1	监控系统运行	管理员	管理员在中控室实时查看 5 个充电桩及所有队列（等候、快充、慢充）的状态与调度逻辑，包含后台时钟心跳推演情况。
UC2.2	故障后的设备调度	管理员	管理员为应对充电桩损坏或检修掉线的异常情况进行的设备调度。必须包含强制挂起结算；在有空闲资源时扩展触发横向调度补偿分配。
UC2.2-I1	强制挂起结算	管理员	硬件异常断开时，必须对原充电车辆挂起结算。
UC2.2-E1	执行横向调度	管理员	条件：站场内有其他空闲可用资源。触发补偿分配，将车辆调至新桩继续充电。
UC3.1	审查财务状况	经理	经理宏观掌控充电站营收数据，必

			须包含按基础阶梯电费、基础服务费、超时占用费分类汇总营收。
UC3.1-I1	汇总营收分类	经理	按阶梯电费、服务费、超时占用费三类分别统计营收数据。

2.1.3 用例图

根据识别的角色与用例，以 UML 方式给出系统级完整用例图如下。图中使用<<include>>表示必须执行的子用例，<<extend>>表示特定条件下触发的扩展用例。

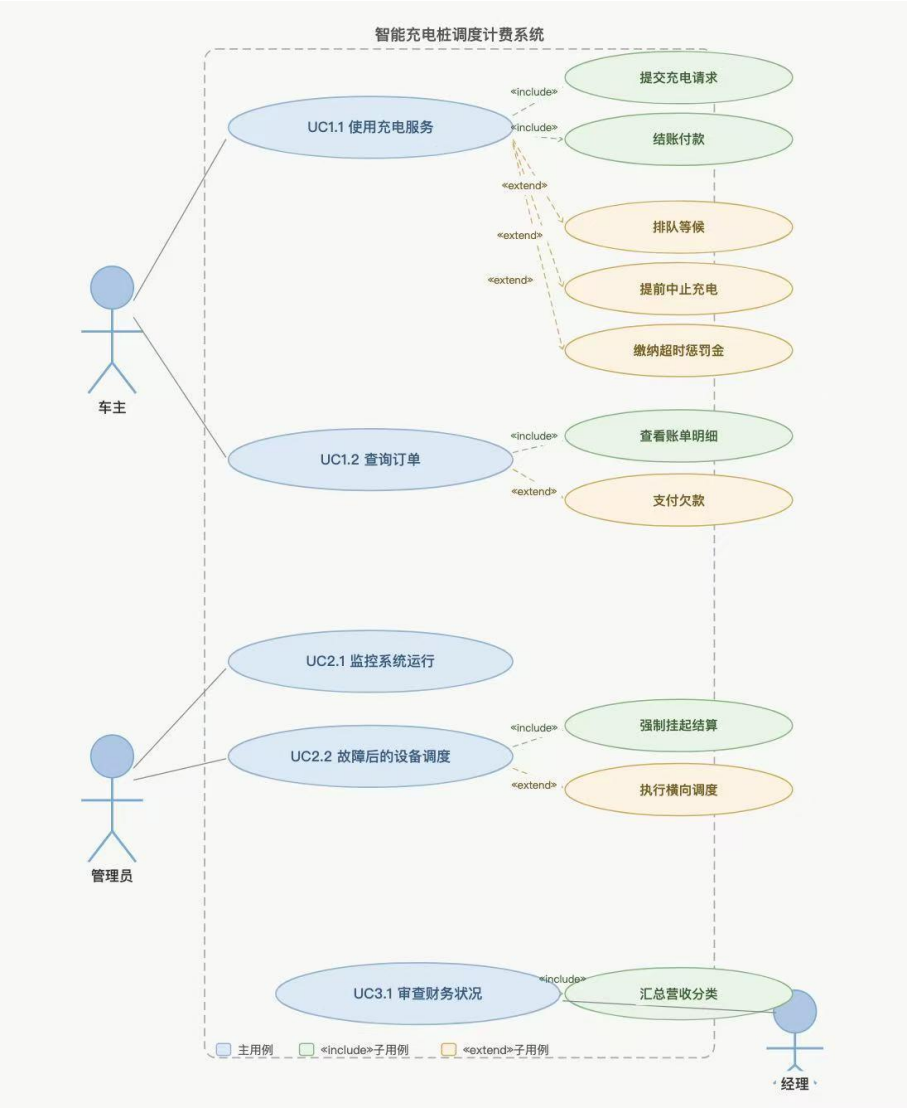


图 6 系统级完整用例图

2.2 系统顺序图及操作契约

2.2.1 UC1.1 使用充电服务

1、SSD（系统顺序图）

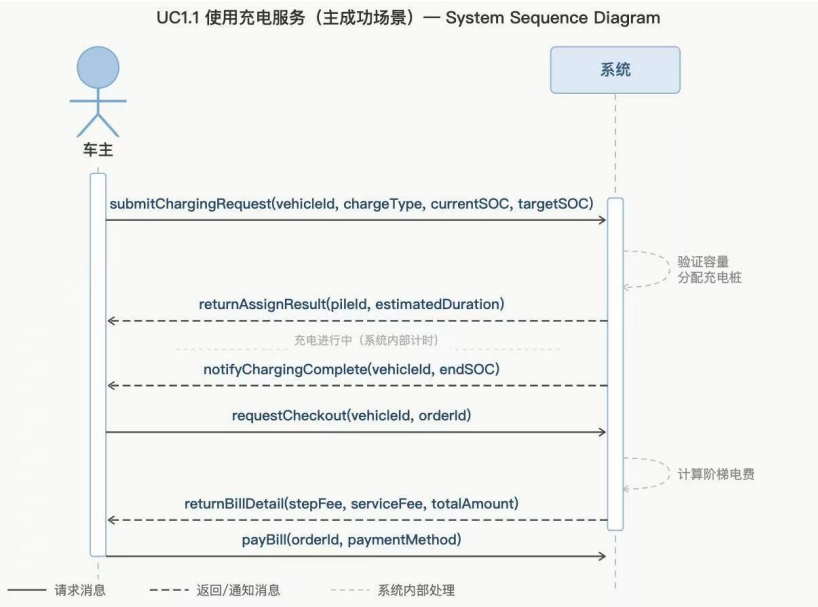


图 7 车主使用充电服务用例对应的 SSD

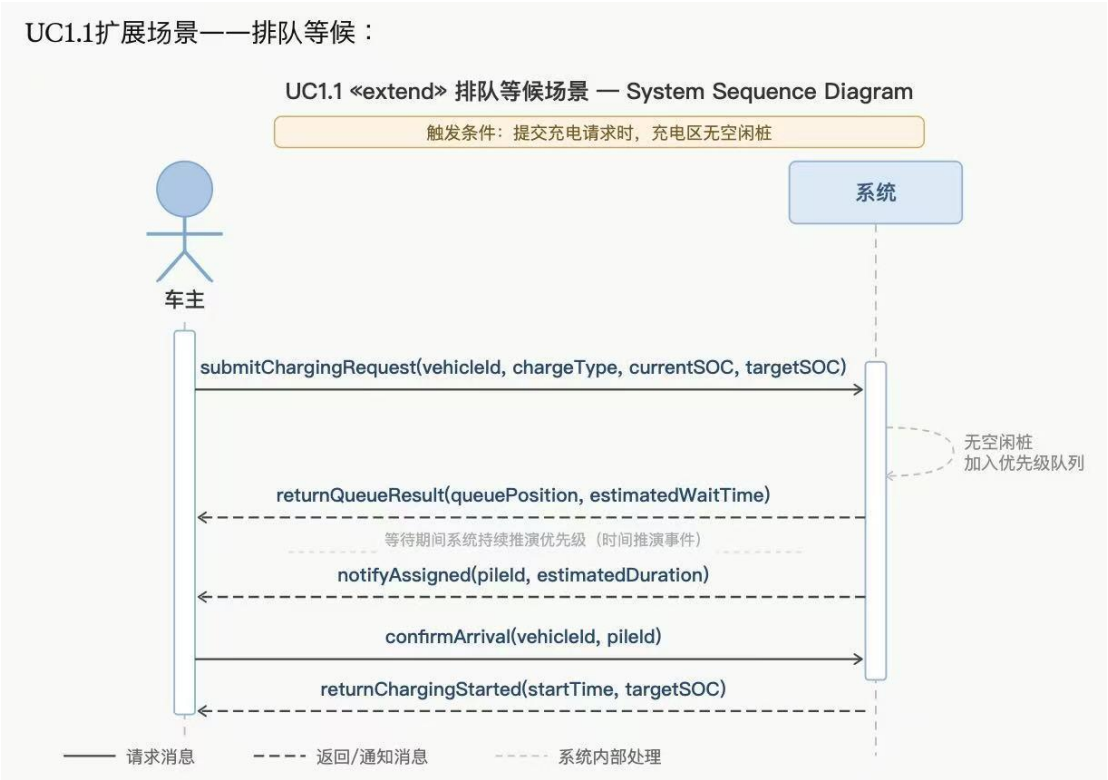
2、操作契约

用例名称：使用充电服务	**操作契约详细描述**
系统操作	**submitChargingRequest(vehicleId, chargeType, currentSOC, targetSOC)**
交叉引用	UC1.1 使用充电服务
前置条件	车主已登录系统，且车辆已进入充电站服务范围。
后置条件	1、一个新的“充电请求”对象被创建； 2、一个新的“优先级”对象被创建（由系统根据当前SOC等参数计算得出）； 3、“充电请求”对象与发起请求的“车主”对象建立关联； 4、“充电请求”对象与新建的“优先级”对象建立关联； 5、“充电请求”对象与被分配的“充电桩”对象建立关联（主成功场景下成功分配）； 6、“充电请求”对象的属性被初始化：充电模式被修改为 chargeType，当前SOC被修改为 currentSOC，目标SOC被修改为 targetSOC； 7、被分配的“充电桩”对象的状态属性被修改（如：从“空闲”修改为“准备充电”或“被占用”）。

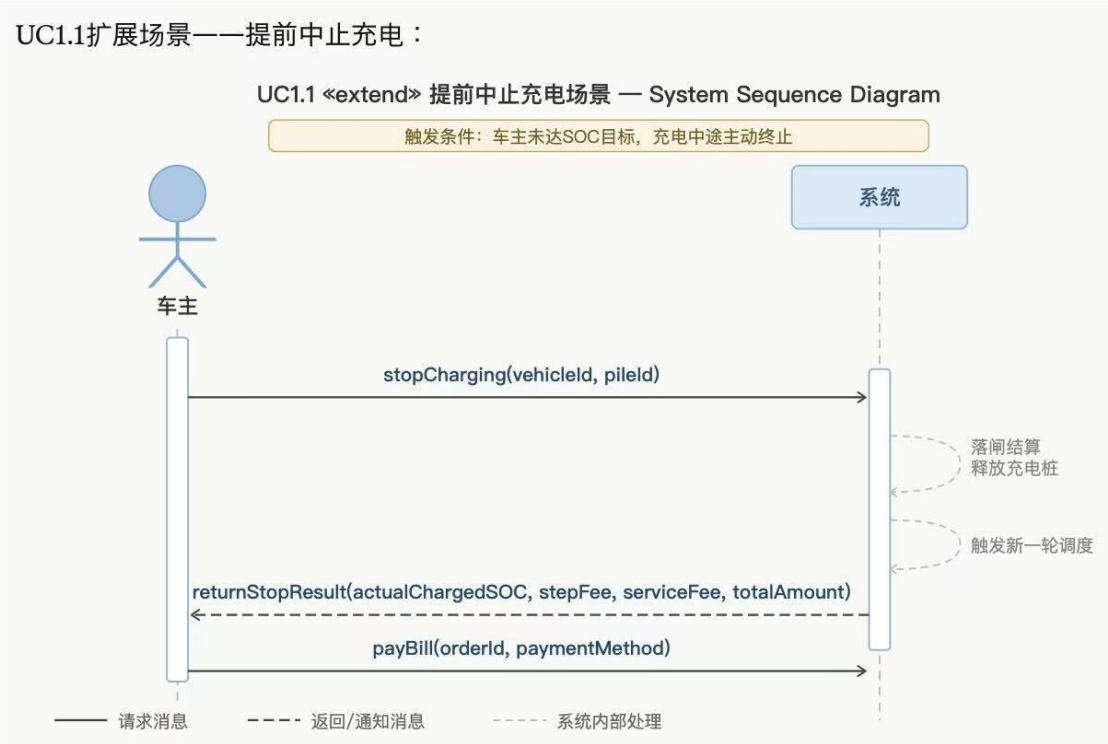
系统操作	**requestCheckout(vehicleId, orderId)**
交叉引用	UC1.1 使用充电服务
前置条件	车辆已完成充电达到目标SOC，系统已发送 chargingComplete 通知。
后置条件	1、一个新的“充电订单”对象被创建； 2、一个新的“账单”对象被创建； 3、“充电订单”对象与当前的“充电请求”对象建立关联； 4、“账单”对象与新建的“充电订单”对象建立关联； 5、“账单”对象的属性被初始化：阶梯电费属性被修改为 stepFee，服务费属性被修改为 serviceFee，总金额属性被修改为 totalAmount； 6、对应“充电桩”对象的工作状态属性被修改（停止供电）。
系统操作	**payBill(orderId, paymentMethod)**
交叉引用	UC1.1 使用充电服务
前置条件	账单已生成且处于未支付状态。
后置条件	1、“账单”对象的支付状态属性被修改（从“未支付”修改为“已支付”）； 2、对应的“充电桩”对象的状态属性被修改（从“被占用”修改为“空闲”）； 3、“充电请求”对象与当前“充电桩”对象的物理分配关联被解除（释放桩位资源）。

表 5　UC1.1SSD 中所有消息对应的操作契约

1.1.1.1 UC1.1-E1 排队等候 SSD

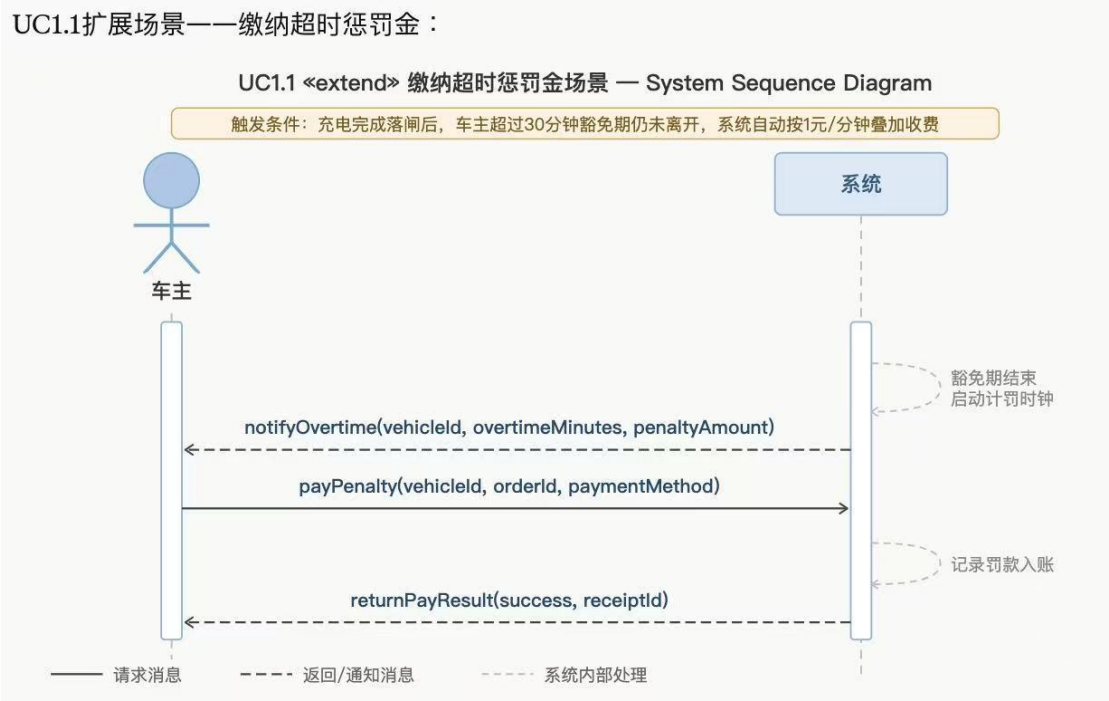


1.1.1.2 UC1.1-E2 提前终止充电 SSD



1.1.1.3 UC1.1-E3 缴纳超时罚金 SSD

UC1.1扩展场景——缴纳超时惩罚金：



2.2.2 UC1.2 查询订单

1、SSD（系统顺序图）

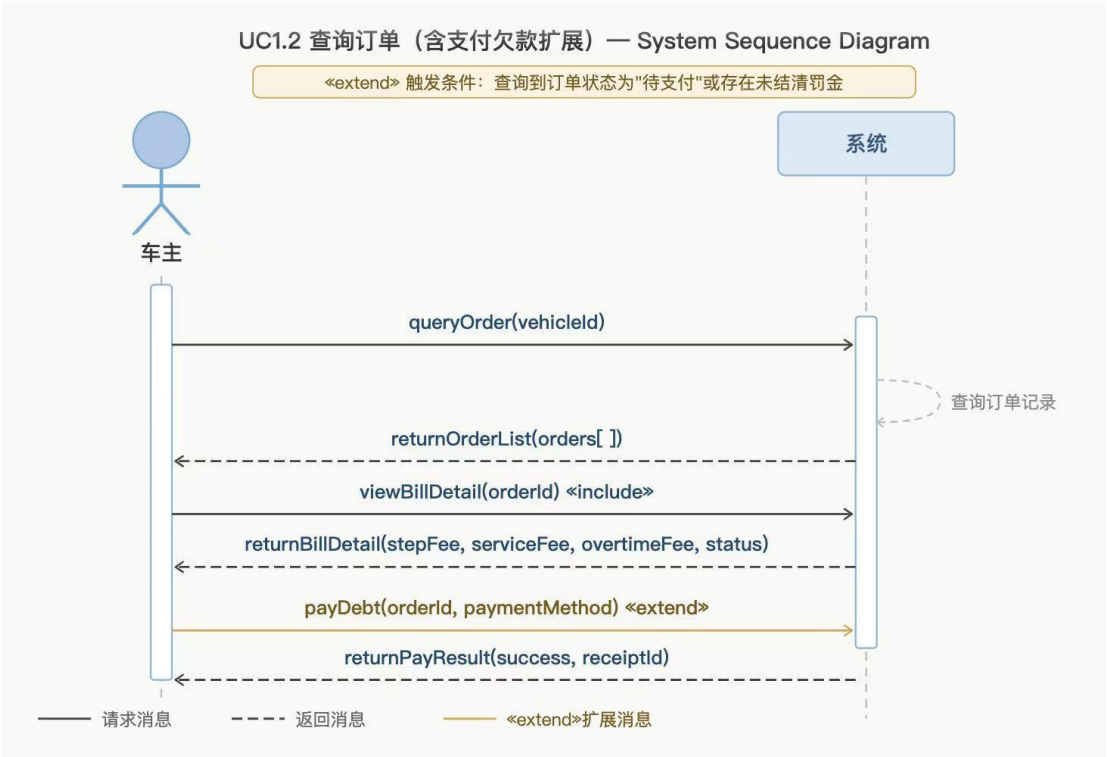


图 8 查询订单用例对应的 SSD

2、操作契约：按照顺序为每一个消息定义操作契约

用例名称：查询订单	操作契约详细描述
系统操作	**queryOrder(vehicleId)**
交叉引用	UC1.2 查询订单
前置条件	车主已登录系统。
后置条件	*注：这是一个纯查询系统事件。* 按照操作契约规范，纯查询操作不涉及领域对象的创建、关联或属性修改，系统状态未发生改变。系统仅根据车主信息，读取并检索关联的“充电订单”集合及状态。
系统操作	**viewBillDetail(orderId)**
交叉引用	UC1.2 查询订单（查看账单明细子用例）
前置条件	对应的“充电订单”对象及关联的“账单”对象存在。
后置条件	*注：这是一个纯查询系统事件。* 系统状态未发生改变。系统仅读取特定“账单”对象的属性（如：阶梯电费 stepFee、服务费 serviceFee、超时费 overtimeFee 及支付状态 status）以供展示。
系统操作	**payDebt(orderId, paymentMethod)**
交叉引用	UC1.2 查询订单（支付欠款扩展子用例）
前置条件	对应的“账单”对象存在，且其支付状态为“待支付”（或存在未结清的超时罚金）。
后置条件	1、对应“账单”对象的支付状态属性被修改（从“待支付”修改为“已支付”）； 2、对应“充电订单”对象的订单状态属性被修改（从“异常/欠费”修改为“已完成结清”）； 3、如果因为欠款导致了系统限制，则“车主”对象的信用/账户状态属性被修改（从“受限”恢复为“正常”）； 4、一个新的“支付凭证/交易记录”对象被创建，并与该“账单”对象建立关联。

表 6 UC1.2 SSD 中所有消息对应的操作契约

2.2.3 UC2.1 监控系统运行

1、系统顺序图

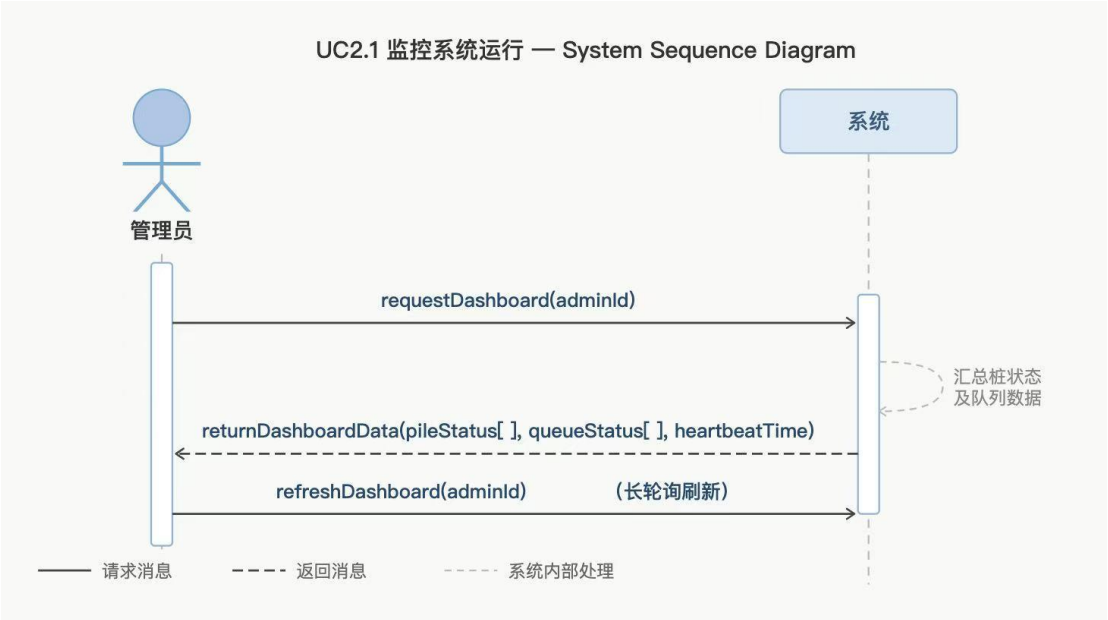


图 9 监控系统运行用例对应的 SSD

2、操作契约：按照顺序为每一个消息定义操作契约

用例名称：监控系统运行	**操作契约详细描述**
系统操作	**requestDashboard(adminId)**
交叉引用	UC2.1 监控系统运行
前置条件	管理员已通过身份验证并登录系统后台。
后置条件	*注：这是一个纯查询系统事件。* 按照操作契约规范，纯查询操作不产生实质性的后置条件。系统的领域模型状态未发生改变。系统仅从后台数据库/内存中读取并汇总所有“充电桩”对象的工作状态属性（空闲、充电中、故障等）以及“等候区”内“排队记录”对象的数据，用于初始化监控大屏。
系统操作	**refreshDashboard(adminId)**
交叉引用	UC2.1 监控系统运行（长轮询刷新子场景）
前置条件	管理员监控大屏页面处于开启及活跃状态。
后置条件	*注：这是一个纯查询/数据同步系统事件。* 系统状态未因该请求发生改变。系统仅响应前端的长轮询（Long-polling）或定时刷新请求，检索当前时刻各“充电桩”和“等候区”内相关领域对象的最新属性值并返回（包含 heartbeatTime 心跳时间），以维持监控画面的实时性。

表 7 UC2.1 SSD 中所有消息对应的操作契约

2.2.4 UC2.2 故障后的设备调度

1、SSD（系统顺序图）

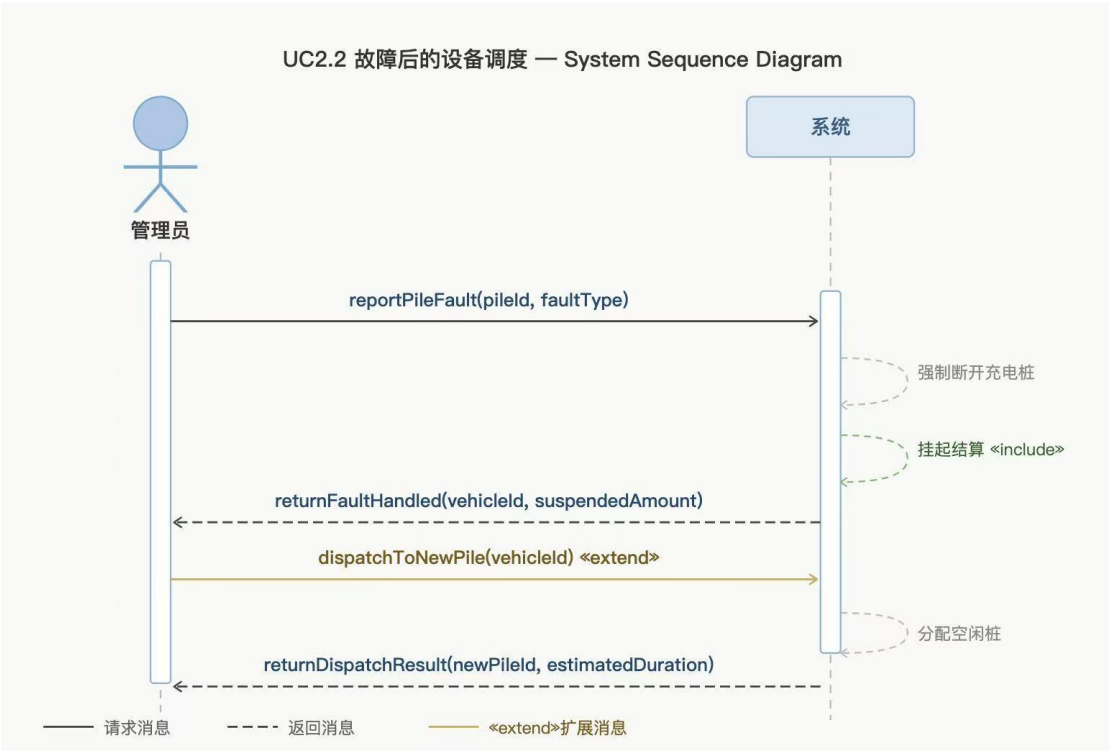


图 10 故障后的设备调度用例对应的 SSD

2、操作契约：按照顺序为每一个消息定义操作契约

用例名称：故障后的设备调度	操作契约详细描述
系统操作	**reportPileFault(pileId, faultType)**
交叉引用	UC2.2 故障后的设备调度（含挂起结算子用例）
前置条件	对应的“充电桩”对象存在；管理员已登录系统。
后置条件	1、对应“充电桩”对象的工作状态属性被修改（变更为“故障/不可用”状态）； 2、如果该“充电桩”当前正处于充电状态，则“充电请求”对象与该“充电桩”对象的物理分配关联被断开（强制中断充电）； 3、一个新的临时“充电订单”和“账单”对象被创建（由包含的挂起结算逻辑触发，记录已充入电量和当前挂起金额）； 4、“充电请求”对象的请求状态属性被修改（从“充电中”修改为“等待重新调度”）。
系统操作	**dispatchToNewPile(vehicleId)**
交叉引用	UC2.2 故障后的设备调度（扩展消息：分配空闲桩）
前置条件	车辆的“充电请求”处于等待重新调度状态；系统内（或对应的充电区内）存在状态为“空闲”的“充电桩”对象。
后置条件	1、对应“充电请求”关联的“优先级”对象的属性被修改（适当提升优先级数值，以保障受故障影响用户的权益）； 2、“充电请求”对象与一个新的空闲“充电桩”对象重新建立关联（完成新桩位分配）； 3、被分配的新“充电桩”对象的工作状态属性被修改（从“空闲”修改为“被占用/准备充电”）。

表 8 UC2.2 SSD 中所有消息对应的操作契约

2.2.5 UC3.1 审查财务状况

1、SSD（系统顺序图）

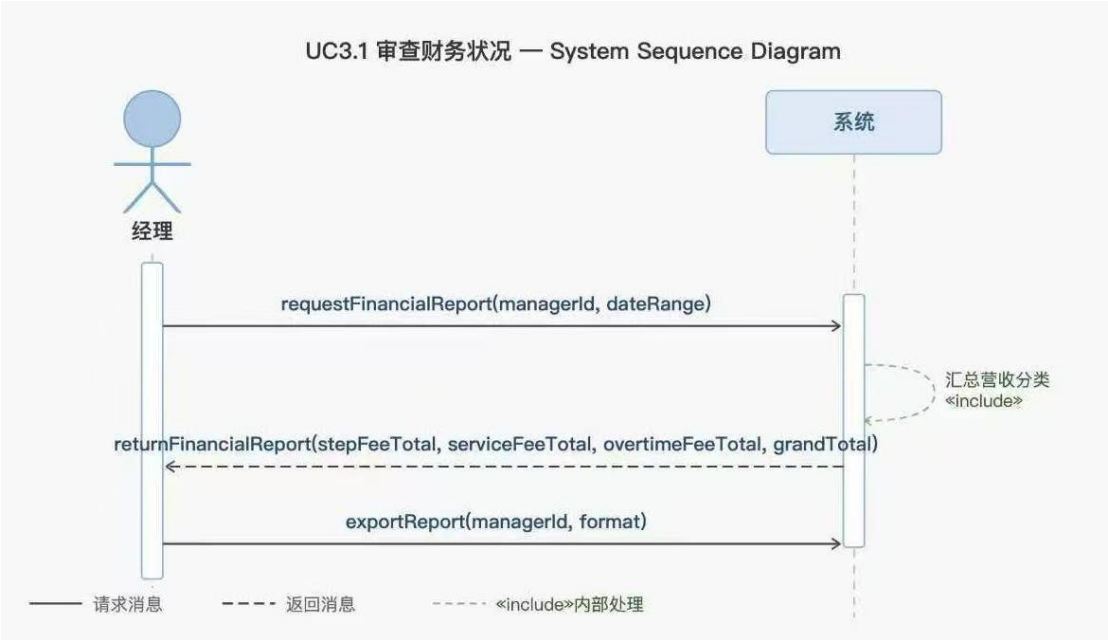


图 11 审查财务状况用例对应的 SSD

2、操作契约：按照顺序为每一个消息定义操作契约

用例名称：审查财务状况	**操作契约详细描述**
系统操作	**requestFinancialReport(managerId, dateRange)**
交叉引用	UC3.1 审查财务状况（含汇总营收分类子处理）
前置条件	经理已通过身份验证并登录系统；系统内存在指定日期范围（dateRange）内的"账单"和"充电订单"对象记录。
后置条件	*注：这是一个纯查询与数据汇总系统事件。* 按照操作契约规范，系统的核心领域模型状态未发生永久性改变（不涉及业务对象的增删和属性修改）。系统仅根据 `dateRange` 读取相应的"账单"对象集合，并对其阶梯电费、服务费、超时罚金等属性进行分类汇总计算，最终生成报表数据返回供前端展示。
系统操作	**exportReport(managerId, format)**
交叉引用	UC3.1 审查财务状况（导出报表子场景）
前置条件	财务报表数据已成功生成并在前端展示。
后置条件	*注：这主要是一个数据转换与文件生成事件。* 系统的核心业务领域对象状态未发生改变。系统仅将内存中的汇总数据按指定格式（如 format 指定的 Excel/PDF 等）进行转换并输出供用户下载。

表 9 UC3.1 SSD 中所有消息对应的操作契约

3. 工作量统计

		组长（曹伊凡）	组员_1（卓丹琇）	组员_2（陈辅杭）
领域模型	核心业务介绍			陈辅杭
	完整流程 UML 图			陈辅杭
	异常流程 1			陈辅杭
	异常流程 2			陈辅杭

	异常流程 3			陈辅杭
	使用 UML 类图构建领域模型	曹伊凡		
用例模型	角色识别		韩丹秀	
	用例识别		韩丹秀	
	用例图		韩丹秀	
SSD	用例_1		韩丹秀	
	用例_2		韩丹秀	
	用例_3		韩丹秀	
操作契约	UC1.1 所有消息	曹伊凡		
	UC1.2 所有消息	曹伊凡		
	UC2.1 所有消息	曹伊凡		
	UC2.2 所有消息	曹伊凡		
	UC3.1 所有消息	曹伊凡		

表 10 作业工作内容及工作量统计